hogeschool vives

Game tech

bachelor in de elektronica – ICT - Brugge

docent: Van Gaever T.

academiejaar 2026-2027

Opdracht 3: Bluetooth integratie

Opdracht: Bluetooth Communicatie met LilyGO BLE Module via NUCLEO-L432KC

In deze opdracht bouw je een Bluetooth-communicatiesysteem waarbij de **LilyGO BLE module** wordt aangestuurd via de **Nucleo-H533RE** met behulp van **AT-commando's**. De BLE module wordt via een **Virtual COM Port (VCP)** verbonden met de PC, waarbij gebruik wordt gemaakt van de **Serial Monitor** extensie in VS Code. De Nucleo-H533RE houdt data bij over het aantal hits dat binnengekomen is en het aantal hits per speler (adres).

De UART-communicatie tussen de Nucleo-H533RE en de LilyGO BLE module moet worden geïmplementeerd met **DMA (Direct Memory Access)**. Dit zorgt ervoor dat data-overdracht plaatsvindt zonder CPU-interventie, waardoor de processor beschikbaar blijft voor andere taken zoals het verwerken van het RC5 protocol en het bijhouden van hits.

1. Opdracht 1: UART Configuratie met DMA

Doel: Configureer de Nucleo-H533RE voor UART-communicatie met de LilyGO BLE module waarbij de data-overdracht via DMA verloopt.

- Open STM32CubeMX en configureer de UART-interface voor communicatie met de LilyGO BLE module.
- Configureer GPDMA voor zowel TX (transmit) als RX (receive) op de UART-peripheral.

De instellingen voor GPDMA en UART worden niet gegeven, we hebben hier reeds voldoende ervaring mee opgebouwd om dit zelf in te stellen.

2. Opdracht 2: AT-commando's en BLE Pairing

Doel: Programmeer de Nucleo-H533RE om AT-commando's via DMA te versturen naar de LilyGO BLE module en stel een Bluetooth-verbinding op met de PC.

Vereisten

- Schrijf code om **AT-commando's** te versturen naar de LilyGO BLE module via **UART DMA**.
- Zet de LilyGO BLE module in pairing mode.
- Pair de module met je PC via Bluetooth.
- Noteer het toegewezen COM poortnummer (Windows) of bind de module aan een virtuele poort (Linux).
- Installeer de **Serial Monitor** extensie in VS Code.

- Selecteer de juiste COM poort en stel de baud rate in op 115200.

3. Opdracht 3: Commando's en Hit-tracking

Doel: Implementeer een commandosysteem via de Bluetooth-verbinding waarmee instellingen kunnen worden geconfigureerd en hit-data kan worden opgevraagd en gereset. Het te sturen RC5 frame moet kunnen worden aangepast.

Te implementeren commando's

Commando	Beschrijving
current_settings	Retourneert het huidige adres en commando
set_address:"<waarde>"	Stelt het adres in op de opgegeven waarde
set_command:"<waarde>"	Stelt het commando in op de opgegeven waarde
current_hits	Retourneert het aantal hits per speler (adres)
reset_hits	Wist het geheugen over de hits

Vereisten

- Implementeer een commandoparser die inkomende data via de DMA-ontvangstbuffer verwerkt.
- Houd per speler (adres) het aantal ontvangen hits bij in het geheugen.
- Alle commando's worden ontvangen en beantwoord via de Bluetooth-verbinding (UART DMA).
- Zorg voor correcte foutafhandeling bij ongeldige commando's.

4. Opdracht 4: RC5 Frame Integratie

Doel: Integreer het RC5 infrarood protocol zodat RC5 frames correct worden verstuurd en ontvangen, en de adressen en commando's correct worden verwerkt in combinatie met het Bluetooth-communicatiesysteem.

Vereisten

- Verifieer dat de commando's en adressen correct worden verwerkt.
- Bij ontvangst van een RC5 frame moet het adres (speler) worden geïdentificeerd en de hit-teller worden verhoogd.
- De hit-data moet opvraagbaar blijven via de Bluetooth-commando's uit opdracht 3.

- Code.

5. Eindresultaat

Na het voltooien van alle opdrachten beschik je over:

- Een werkende Bluetooth-opstelling waarbij de LilyGO BLE module wordt aangestuurd via de Nucleo-H533RE met UART communicatie via DMA.
- De Nucleo-H533RE houdt data bij over het aantal hits per speler en kan deze data opvragen en resetten via specifieke commando’s over Bluetooth.
- De communicatie verloopt via een Virtual COM Port (VCP) en de Serial Monitor in VS Code.
- Het RC5 protocol is volledig geïntegreerd met het Bluetooth-communicatiesysteem.
- Indienen van een verslag is niet nodig, maar de werking moet gedemonstreerd worden.

Denk na over volgende vragen:

- Waarom is DMA Circular mode geschikter dan Normal mode voor het ontvangen van data via UART? Wat zou er gebeuren als je Normal mode gebruikt voor RX?
- Waarom is DMA hier extra belangrijk wanneer je RC5-timing en Bluetooth-communicatie combineert op dezelfde microcontroller?
- Hoe detecteer je het einde van een bericht in een DMA Circular buffer als de berichten variabele lengte hebben?
- Waarom wordt er gewerkt met AT-commando's in plaats van rechtstreeks het BLE-protocol aan te sturen vanuit de microcontroller?